Bölüm 3

İSPAT YÖNTEMLERİ

--27. Sayfa---

ÖRNEK:

Aksiyom: 2+2=4'tür.

Teorem: Asal sayıların sayısı sonsuzdur.

--28. Sayfa---

ÖRNEK:

Her $x \in R$ için $x^2 + 2 \geq 0$'dır.

İspat:

$x < 0$ veya $x \geq 0$ için $x^2 \geq 0$'dır. Böylece her $x \in R$ için $x^2 + 2 \geq 2 > 0$'dır.

ÖRNEK:

Bir tamsayı çift ise karesi de çifttir.

İspat:

n tamsayısı çift ise $n = 2k$ olacak şekilde bir k tamsayısı vardır.

$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2.(2k^2)$

$n^2 = 2t$, $t = 2k^2$ 'dir. O halde n^2 çifttir.

ÖRNEK:

Karesi tek olan sayının kendisi de tektir.

p: karesi tek olan sayı

q: sayı tektir.

$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

q' = (sayı tektir)' = sayı çifttir.

p' = (karesi tektir)' = karesi çifttir.

$Qq' \Rightarrow p' \ q'$: sayı tek olmasın ≡ sayı çifttir.

$\sim q \Rightarrow \sim p$: Sayı çift ise karesi çifttir.

ÖRNEK:

√2'nin rasyonel bir sayı olmadığını ispatlayınız.

İspat:

√2 rasyonel bir sayı olsun.

Bu durumda $q \neq 0$ olmak üzere $\sqrt{2} = p/q$ ve $(p,q) = 1$ olacak şekilde

$p, q \in Z$ vardır.

$\sqrt{2} = p/q$ olup $p = \sqrt{2}q$. Buradan $p^2 = 2q^2$ çift olup p çifttir.

p çift ise $p = 2t$ olacak şekilde $t \in Z$ vardır.

$p = 2t \Rightarrow (2t)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4t^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2t^2$ olup q çifttir.

q çift ise $q = 2r$ olacak şekilde $r \in Z$ vardır.

Hem p hem q çift olduğundan $(p,q) \neq 1$ olur, bu ise bir çelişkidir.

Bu çelişki √2'nin rasyonel olmadığını gösterir.

O halde √2 irrasyoneldir.

ÖRNEK:

Her $n \in N$ için $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2$

$n = 1$ için $1 = 1^2$ olup iddia doğrudur.

İddia $n = k$ için doğru olsun, yani:

$1 + 3 + \ldots + (2k - 1) = k^2$

Şimdi $n = k + 1$ için iddianın doğruluğunu gösterelim:

$1 + 3 + \ldots + (2k-1) + (2k+1) = k^2 + (2k+1)$

$= k^2 + 2k + 1$

$= (k+1)^2$ olur. Bu da iddianın $n = k+1$ için de doğru olduğunu gösterir. O halde her $n \in N$ için iddia doğrudur.

ÖRNEK:

$1 / (1.2) + 1 / (2.3) + 1 / (3.4) + \ldots + 1 / (n(n+1)) = n / (n+1)$

İspat:

$n = 1 \Rightarrow 1/(1.2) = 1/(1+1) = 1/2$ *olup iddia doğrudur.*

$n = k \Rightarrow 1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(k(k+1)) = k/(k+1)$

$n = k+1 \Rightarrow 1/(1.2) + 1/(2.3) + \ldots + 1/k(k+1) + 1/((k+1)(k+2))$

$= (k+1)/(k+2) \quad = k/(k+1) + 1/(k+1)(k+2)$

$= (k(k+2)+1)/(k+1)(k+2) = (k^2 + 2k + 1)/(k+1)(k+2)$

$= (k+1)(k+1)/(k+1)(k+2) \quad = (k+1)/(k+2)$

ÖRNEK:

(a) p: En az bir x için $|x-1| \leq 2$'dir. (Bu önermenin doğruluk değeri 1'dir.)

(b) q: Her x için $|x-1| \leq 2$'dir. (Bu önermenin doğruluk değeri 0'dır.)

q önermesi için $|x-1| \leq 2$ olacak şekilde en az bir x vardır.

(Bu önerme mesela x = 2 için doğrudur. Dolayısıyla p önermesinin doğruluk değeri 1'dir.)

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1. **p: "$\forall x \in Z$ için $2^x + 1$ asal sayıdır."** önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek vererek ispatlayınız.

Çözüm: $x = 3 \in Z$ için $2^3 + 1 = 9$ olup 9 asal değildir. Dolayısıyla önerme yanlıştır.

2. 1. sorudaki önerme **p: "En az bir $x \in Z$ için $2^x + 1$ asal sayıdır."** şeklinde olsaydı p'nin doğruluk değeri ne olurdu?

Çözüm: $x = 4 \in Z$ için $2^4 + 1 = 17$ asal olup önerme doğru olurdu ve doğruluk değeri 1 çıkardı.

3. "$\forall n \in Z$ için n+1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir." önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm: p: n+1 çift, q: n tek olsun.

$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow q)$

$p \Rightarrow q: n+1$ *çift* $\Rightarrow n+1 = 2k \Rightarrow n = 2k-1$ *tektir* (*önerme doğru*)

$p \Rightarrow q: n$ *tek* $\Rightarrow n = 2k+1 \Rightarrow n+1 = 2k+1+1 \Rightarrow n+1 = 2(k+1)$ *çifttir* (*önerme doğru*)

$D \wedge D = D$ *olduğundan* "$\forall n \in Z$ *için* $n+1$ *çifttir* $\Leftrightarrow$ *n tektir*" *önermesi doğrudur.*

4. "Ardışık iki tamsayının çarpımı çifttir" önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm: x ve y ardışık iki tamsayı olsun.

x = a ve y = a + 1 olup x.y = a(a+1) şeklinde yazılır.

1. Durum: a tek $\Rightarrow$ a = 2k + 1 şeklindedir.

x.y = a(a+1) = (2k + 1)(2k + 2)

= 2(2k + 1)(k + 1)

x.y = 2t olup çifttir.

2. Durum: a çift ⇒ a = 2k şeklindedir.

x.y = a(a + 1) = 2[k(2k + 1)] olup çifttir.

5. "$\forall x \in Z$ için $x^2 + x + 5$ çift ise x tektir." önermesinin doğruluğunu karşıt tersle ispatlayınız.

Çözüm:

$p: x^2 + 2x + 5$ çift}

$q': x$ tek} $\Rightarrow p': x$ çift

$p': x^2 + x + 5$ tek

$q': x$ çift $\Rightarrow x \Rightarrow 2k$ şeklindedir.

$p': x^2 + x + 5$ tek $= (2k)^2 + 2(2k) + 5 = 2[2k^2 + 2k + 2] + 1 = 2t + 1$

$p':$ tektir

6. "$\forall x \in R$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi boştur." teoremini çelişki yoluyla çözünüz.

Çözüm:

p: "$\forall n \in$ Riç in $x^2 + 1 = 0$" q: " $Ç = \varnothing$ "

$p \Rightarrow q'$ ç elişkioluyorsa önermedoğrudur.

Varsayalımki $\forall n \in$ Riç in $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözümkümesi $Ç = \varnothing$ olsun.

$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - 1$}

$\forall n \in$ Riç in $x^2 \geq 0$} çelişkilidir.

7. "p: "$a \in$ Riç in $a > 1$ ise $1/a$ 'dir" teoremini çelişkiyoluylaispatlayınız.

Çözüm:

$p: a > 1$}

$q: (1/a) < 1$} $p \Rightarrow q'$ olduğunukabuledelim.

$a > 1$ ve $(1/a) \geq 1$ olsun.

$a > 1$ ve $a(1/a) \geq a \Rightarrow 1 \geq a$

Çelişkilidir. Budurumdaiddiadoğrudur.

$a \in$ Riç in $a > 1$ ise $1/a$ 'dir

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere ne denir?

   A) Aksiyom

   B) Teorem

   C) Önerme

   D) Lemma

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere aksiyom denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi ispat yöntemi değildir?

   A) Olmayan ergi yöntemi

   B) Tümevarım

   C) Aşikar ispat

   D) Karşıtını bulma

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır. Karşıtını bulma bir ispat yöntemi değildir.

3. p $\Rightarrow$ q önermesinin doğruluğu aynı tipteki bir dizi önermenin doğruluğunu göstermekle eşdeğerdir. Bahsi geçen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Aşikar ispat

   B) Doğrudan ispat

   C) Karşıt tersle ispat

   D) Çelişki bulma

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğunun $p \Rightarrow q1, p1 \Rightarrow q2, p2 \Rightarrow q3 \ldots pr \Rightarrow q$ şeklinde bir dizi önermenin gösterimiyle ispatını yapmaya doğrudan ispat yöntemi denir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir niceleyicidir?

   A) İse

   B) Ancak ve ancak

   C) Hiçbir

   D) Veya

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Niceleyiciler bütün, her, en az, hiçbir gibi kelimelerdir. A, B ve D şıklarında verilenler bileşik önerme yapmak için kullanılan bağlaçlardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?

   A) Her

   B) En az biri

   C) Bazı

   D) Hiçbiri

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Evrensel niceleyici "her"dir.

6. Varlık niceleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Her
   B) En az biri
   C) Bazı
   D) Hiçbir

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Varlık niceleyicisi "en az biri"dir.

ALIŞTIRMALAR

1. $1^2 + 2^2 + ... + n^2 = [n(n+1)(2n+1)] / 6$ olduğunu ispatlayınız.

Çözüm: $1^2 + 2^2 + 3^2 = [3(3+1)(2x3+1)] / 6$

$1 + 4 + 9 = 84 / 6$

$14 = 14$ olup önerme doğrudur.

2. x ve y tamsayıları için x.y çifttir $\Leftrightarrow$ x çift veya y çifttir olduğunu ispatlayınız.

Çözüm: p: x.y çifttir.

q: x çifttir.

r: y çifttir.

$p \Leftrightarrow (q \; V \; r) \;\; = \;\; (p \Leftrightarrow q) \;\; V \; (p \Leftrightarrow r)$

1. *Durum*: *xy çift olsun*.

1.1. *durum*: *x çift olsun*.

$x = çift \; , \; y = tek$

$(p \Leftrightarrow q) \;\; V \; (p \Leftrightarrow r)$

$(1 \Leftrightarrow 1) \;\; V \; (1 \Leftrightarrow 0) \;\; \equiv \;\; 1$

1.2 *durum*: *y çift olsun*.

$x = tek, \; y = çift$

$(p \Leftrightarrow q) \;\; V \; (p \Leftrightarrow r)$

$(1 \Leftrightarrow 0) \;\; V \; (1 \Leftrightarrow 1) \;\; \equiv \;\; 1$

2. *Durum*: *xy tek olsun*.

$x = tek, \; y = tek$

$(p \Leftrightarrow q) \;\; V \; (p \Leftrightarrow r)$

$(0 \Leftrightarrow 0) \;\; V \; (0 \Leftrightarrow 0) \;\; \equiv \;\; 0$

3. Her n ∈ Z için n^2 çift ise n çift sayıdır. İspatlayınız.

Çözüm: p: n^2 çift, q: n çift olsun.

$p \Rightarrow q$

$n^2 \;\; = 2k$

$n = 2t \;\; \Rightarrow n^{\,2} \;\; = 4t^{\,2}$

$ama \; n = 2t \; + \; 1 \Rightarrow n^{\,2} \;\; = 4t^{\,2} \;\; + \;\; 2k, t \; + \;\; 1$

Hiçbir tek tam sayının karesi çift olmadığı için bu önerme doğrudur.

4. Her n ∈ Z için n tek ise n^2 tektir. İspatlayınız.

Çözüm: p: n tek, q: n^2 tek olsun.

$p \Rightarrow q$

$n^2 \;\; = 2k \; + \;\; 1$

$n = 2t + 1 \;\; \Rightarrow n^{\,2} \;\; = 4t^{\,2} \;\; + \;\; 2t \; + \;\; 1$

$ama \; n = 2t \;\; \Rightarrow n^{\,2} \;\; = 4t^{\,2}$

Hiçbir çift tam sayının karesi tek olmadığı için bu önerme doğrudur.

5. Herhangi üç ardışık tamsayının çarpımı 6 ile bölünebilir. İspatlayınız.

Çözüm: x, y, z ardışık sayılar olup y = x + 1, z = x + 2 ve x.y.z = 6k olsun.

Örnek sayılarımız: (1,2,3), (4,5,6) ve (5,6,7) olsun.

1 x 2 x 3 = 6 (6 ile bölünür)

1x2x3 = 6 sağladı.

4 x 5 x 6 = 120 (6 ile bölünür)

5 x 6 x 7 = 210 (6 ile bölünür)

Görüldüğü üzere bu önerme doğrudur.